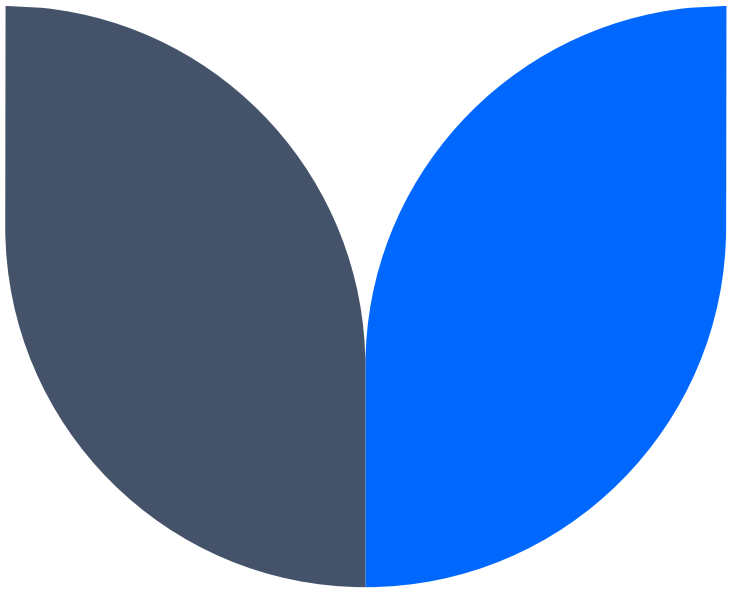
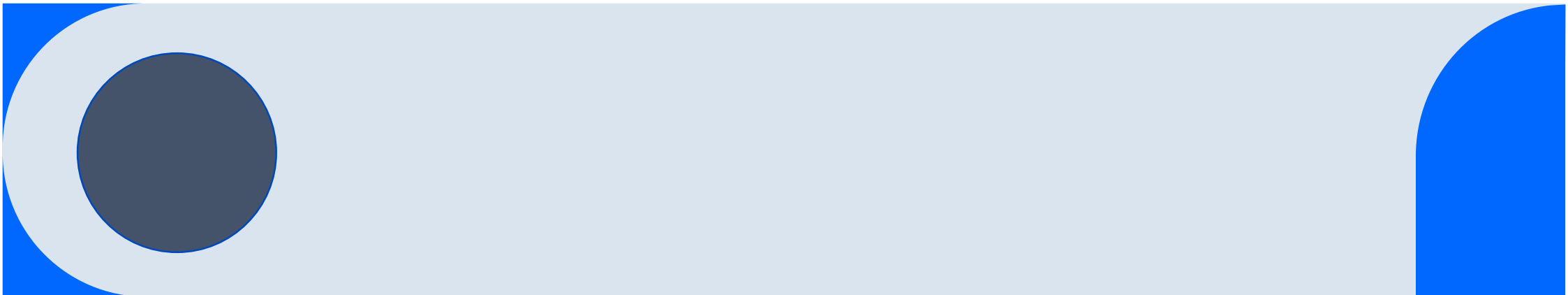




Devcloud 17 Virtualisation

Eric KLEINDIENST & Jean-François BILGER





Agenda

Le fil rouge

L'histoire

Match physique vs virtuel

Les piliers

L'architecture

Le fil rouge – PME LOR

Vente de pâtisserie.

Besoins :

- Mettre en place un site E-Commerce pour la vente en ligne
- Mettre en place un site de gestion administrative pour la comptabilité

Engagement :

- 3 périodes dans l'année critique : (Noel, Pâques, St Valentin)
- Disponibilité forte 3 semaines avant ces périodes
- Perte de données autorisée : 1h

Le fil rouge – PME LOR

La société LOR dispose aujourd'hui de quatre serveurs physique avec les capacités suivantes :

Web1

Web2

BDD1

Ainsi qu'un serveur pour faire les sauvegardes.

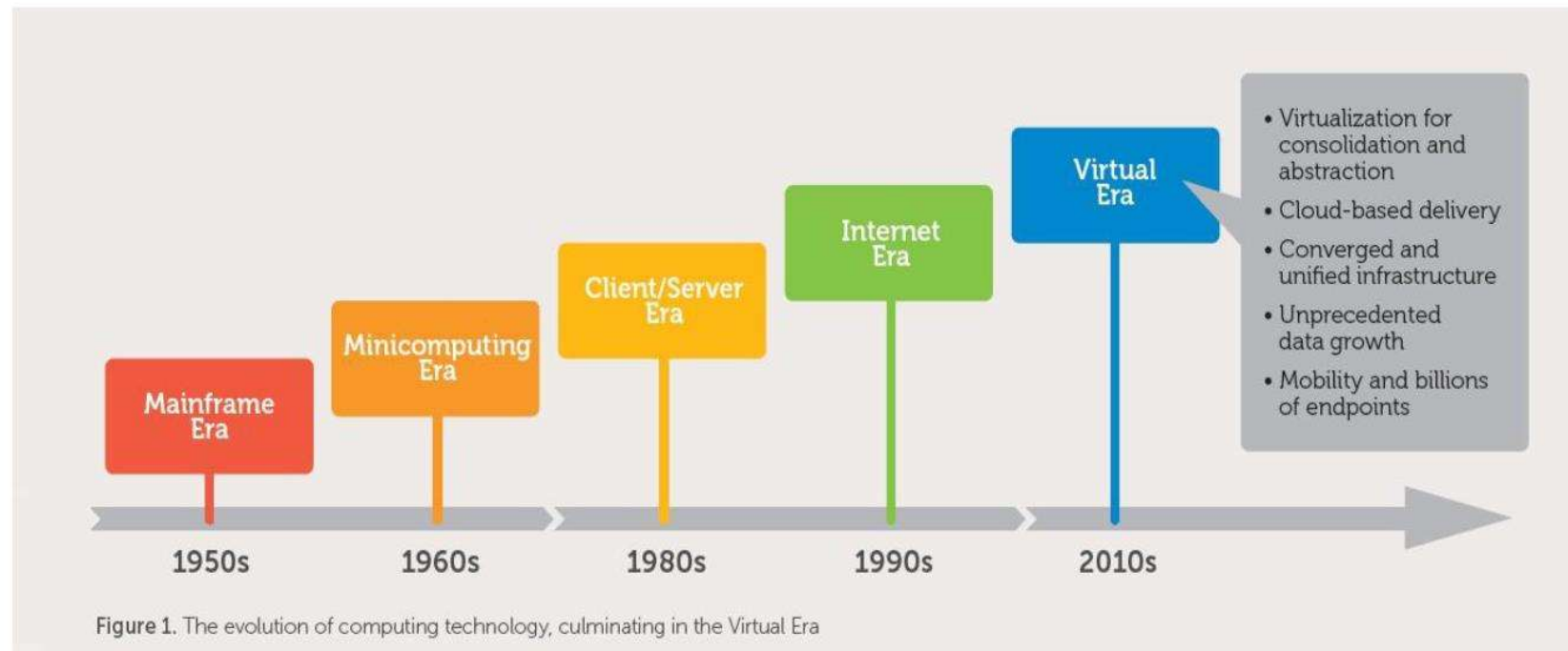
Elle doit renouveler son matériel car il arrive en fin de garantie.

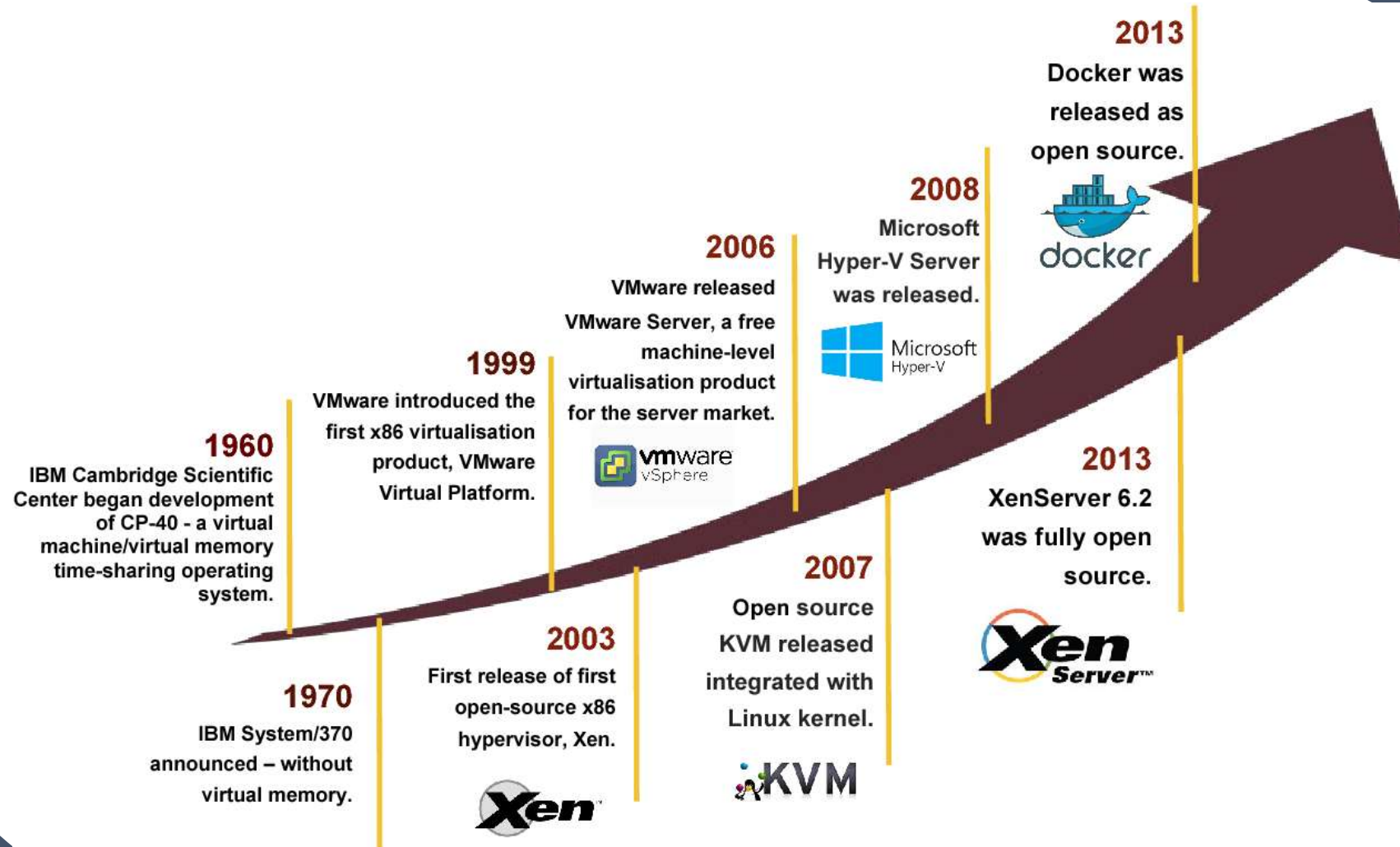
L'histoire

Du physique à la virtualisation



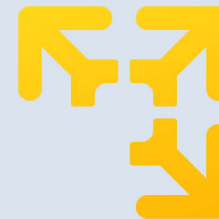
Chronogramme



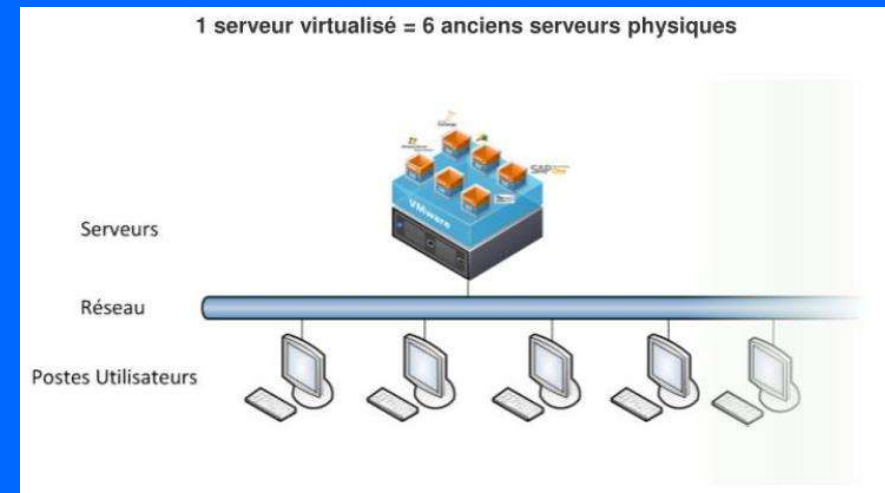
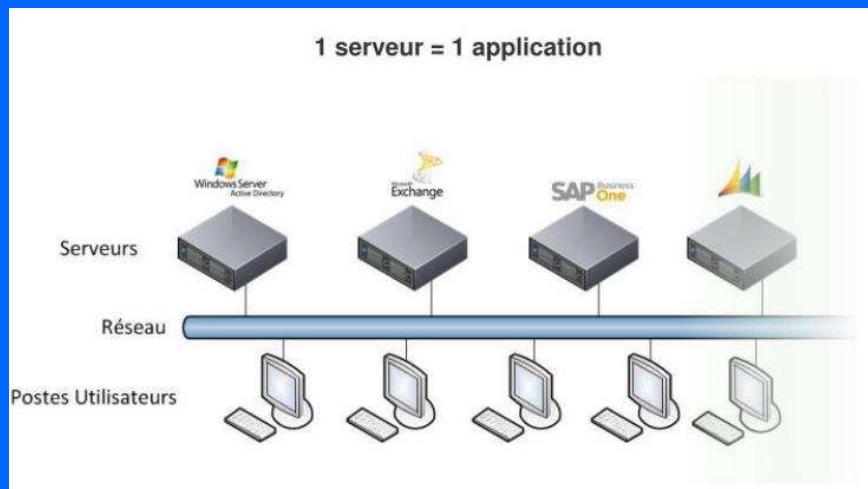


Les différents types

vmware®



Match physique vs virtuel

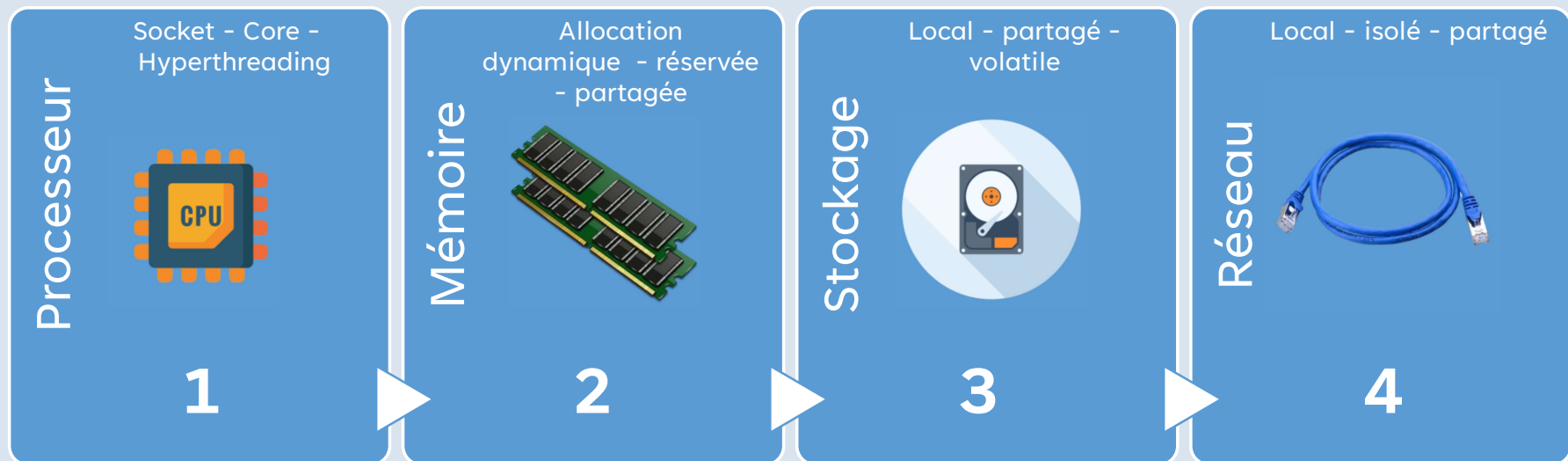
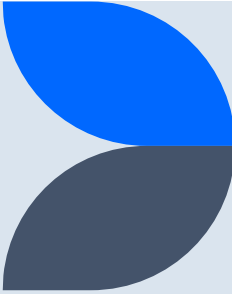


Match physique vs virtuel

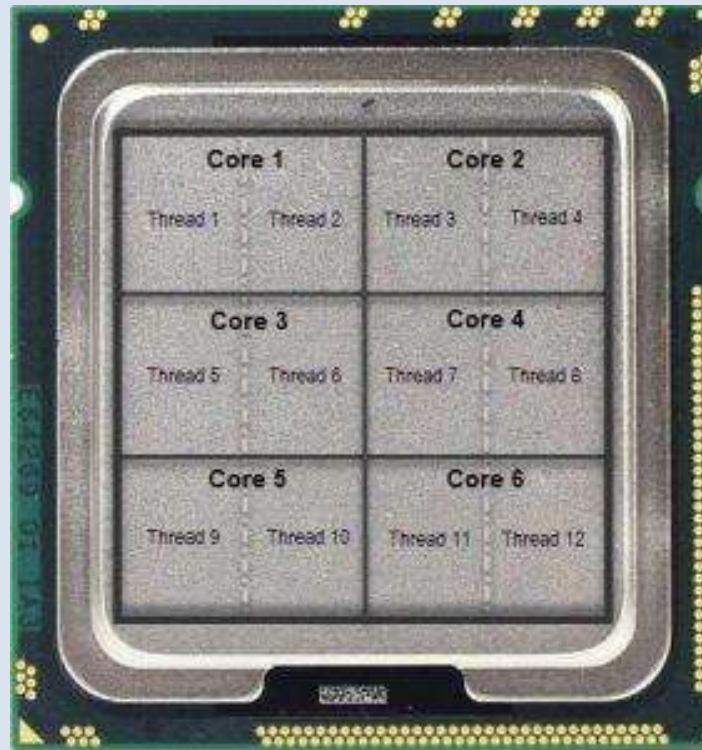
- Un serveur physique pour plusieurs serveurs virtuels
- Meilleur taux d'utilisation du matériel:
 - Serveur classique: 5 à 15%
 - Serveur virtualisé: 60 à 80%
- Simplification de la gestion du matériel



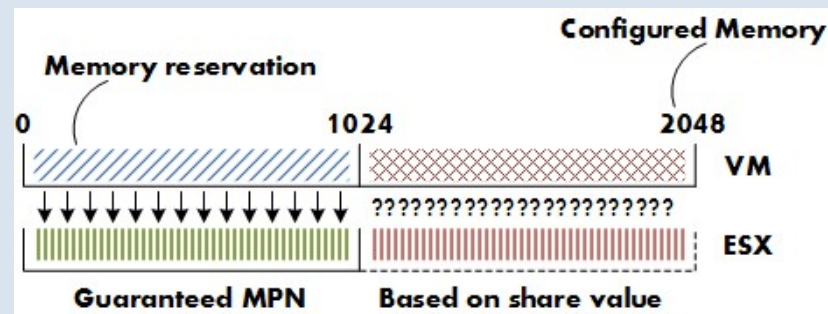
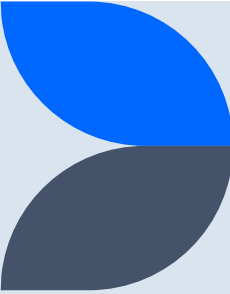
Vocabulaire



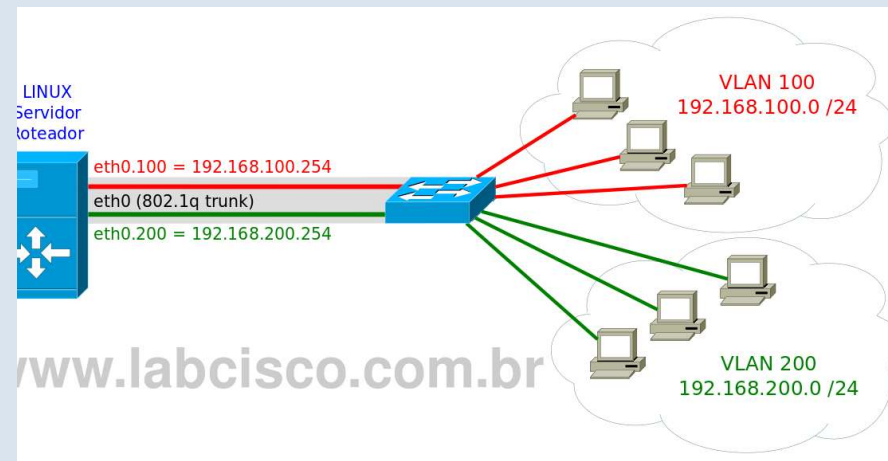
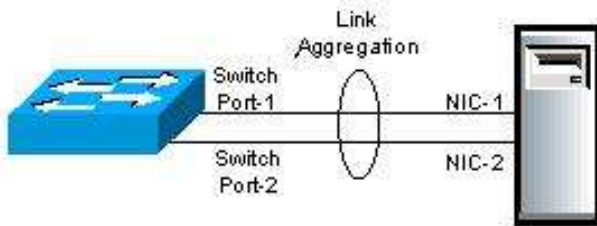
Décomposition CPU



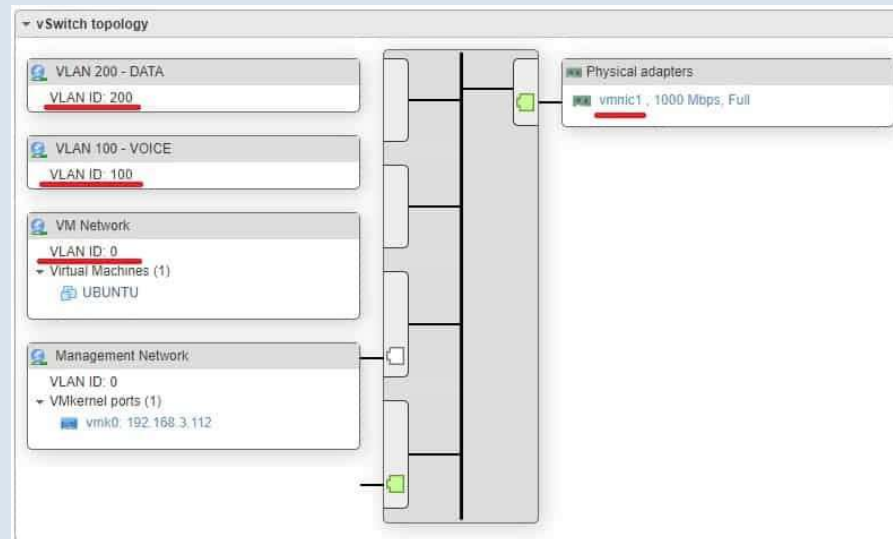
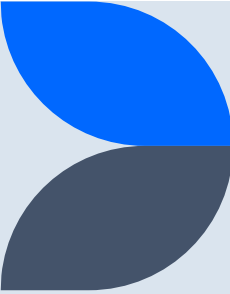
Mémoire



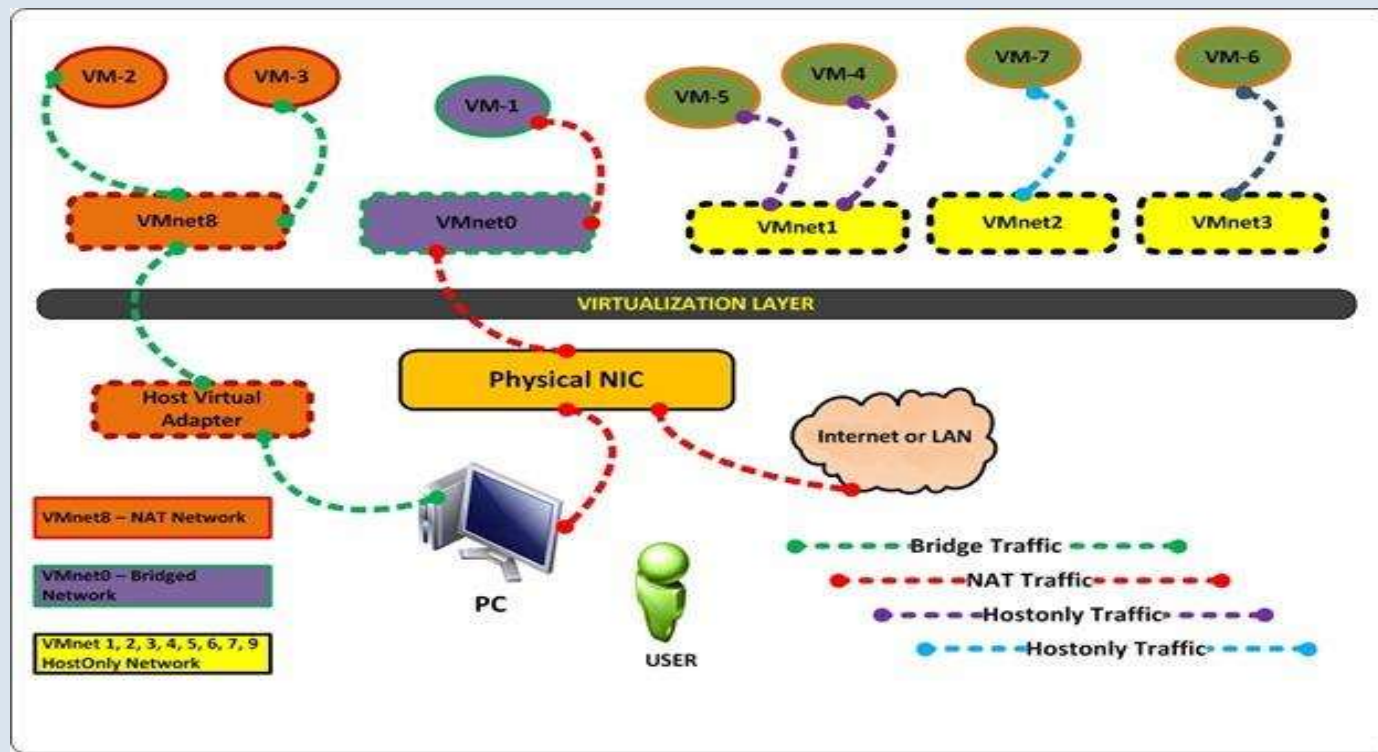
Réseau



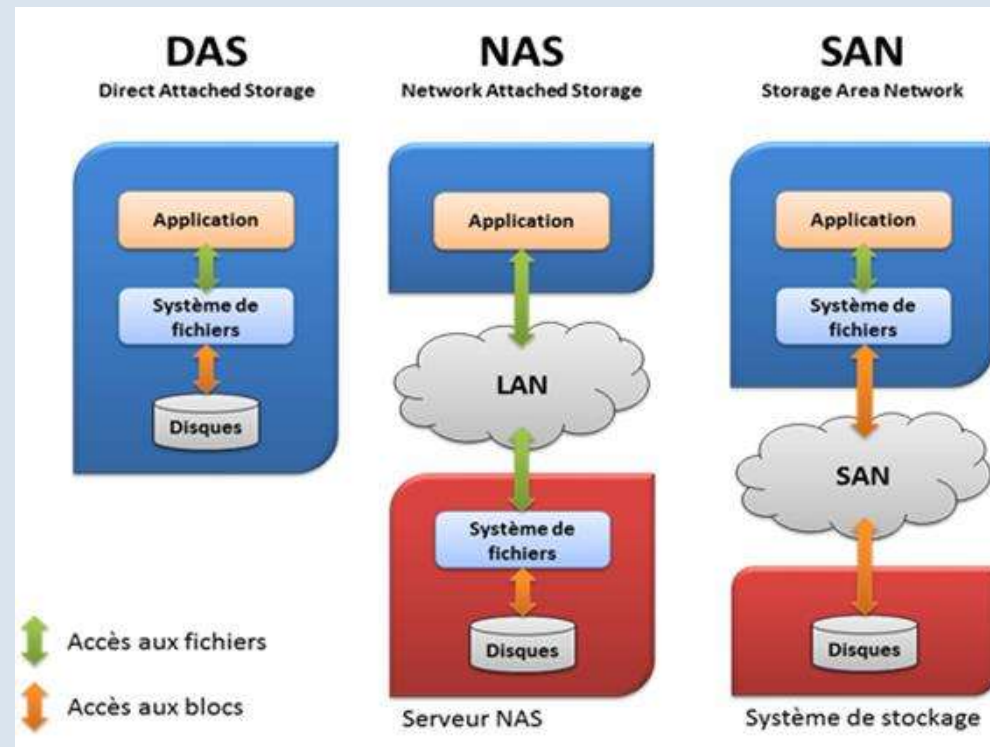
Réseaux hyperviseur type 1



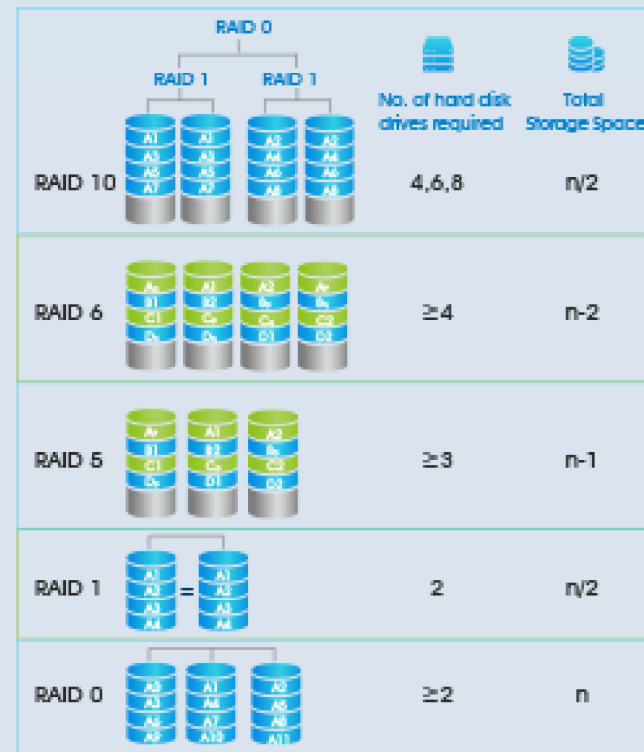
Réseaux hyperviseur type 2



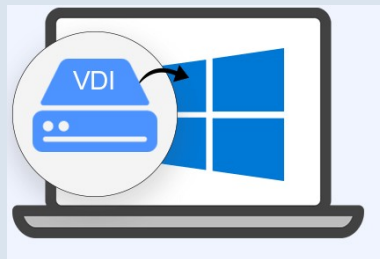
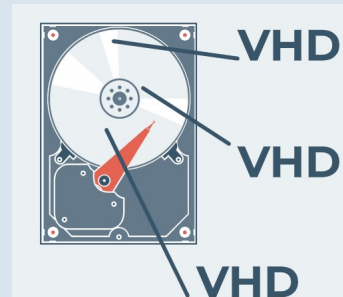
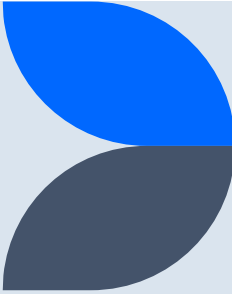
Stockage



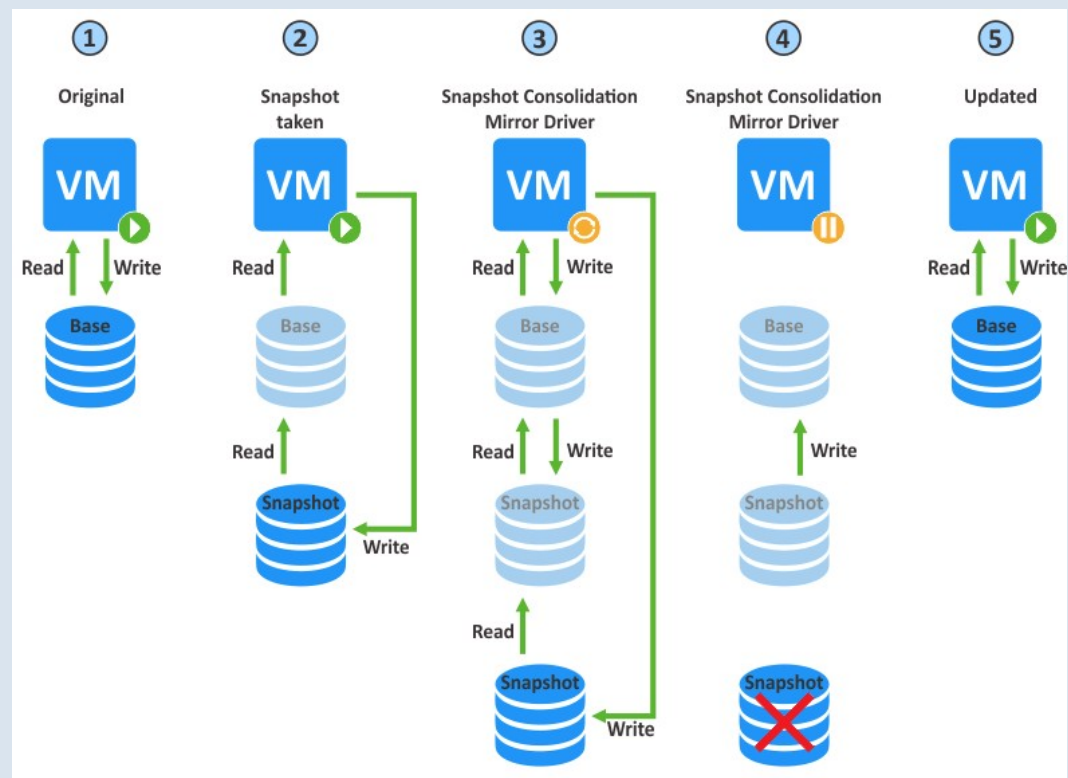
Stockage



Stockage – Type de fichier



Stockage – Fonctions avancées



“

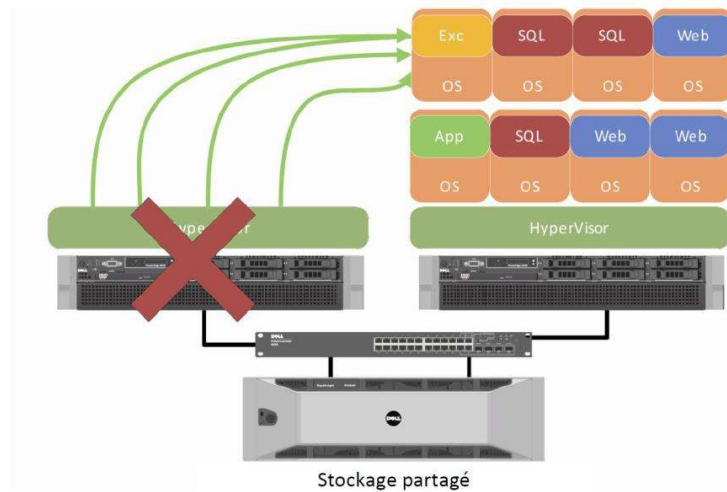
Houston we've got a problem....

Apollo 13

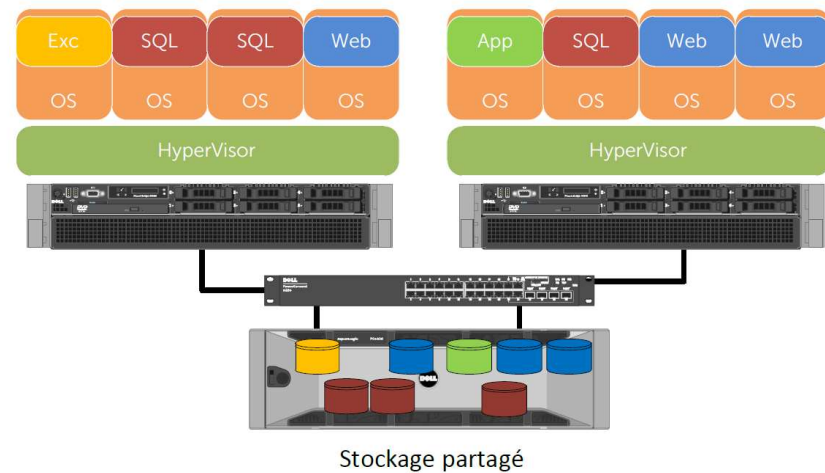
”

Failover vs Load balancing vs Scalability

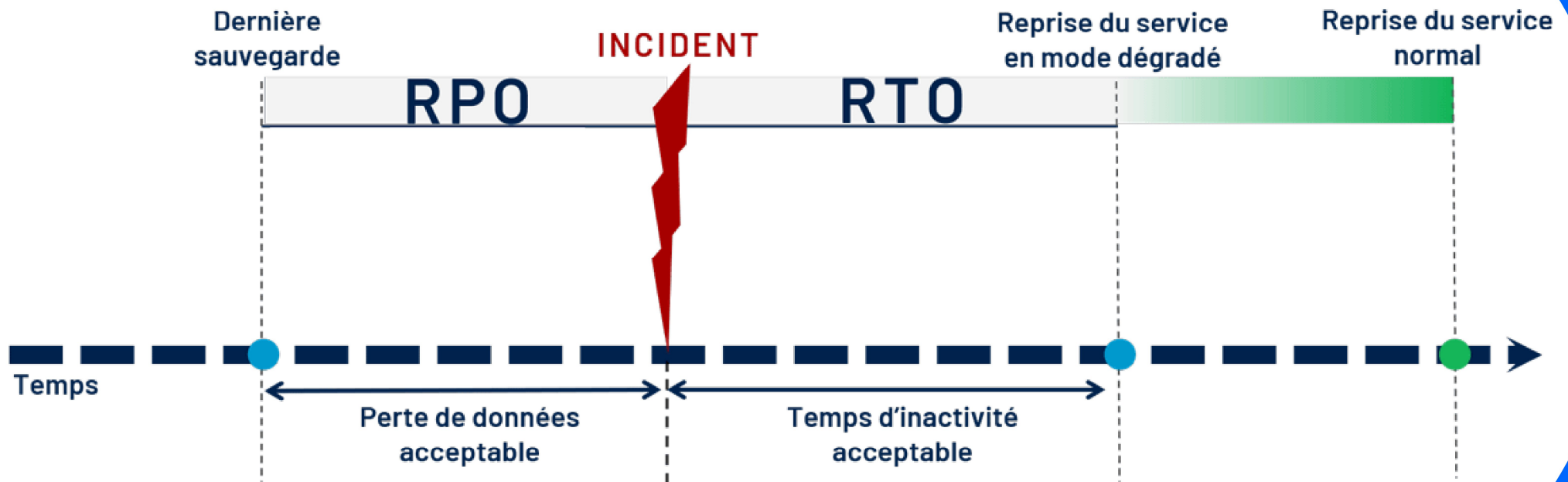
Failover



Load Balancing & Scalability



RTO / RPO



TD: Dimensionnement & Design

Vous avez à réaliser une proposition d'architecture complète qui remplacera celle existante.

Travail individuel :

La proposition comprends un chiffrage de la ou des solution(s) proposée(s) possibilité de faire des alternatives

Vous préparez la présentation finale au client de la proposition avec la possibilité de présenter une maquette de la solution (10 mn)

TD: Dimensionnement & Design

Libre choix entre cloud et hébergé en interne

Respect des choix de logiciel du client

Axes :

- Architecture physique
- Architecture logique
- Routage
- Accès



Merci

Eric KLEINDIENST

Jean-François BILGER

auteurs du sujet 2023-2024

ML adaptation 2024-2025

